

计算机视觉与自然语言处理概览

概览图像分类、目标检测、文本分类、序列建模与大语言模型，帮助学习者理解两大应用方向。

模块名称：计算机视觉与自然语言处理概览

模块简介

计算机视觉和自然语言处理是 A I 最活跃的两个应用方向。前者让机器“看懂”图像与视频，后者让机器“理解和生成”文本与语言。

学习目标

- 1 . 理解计算机视觉与自然语言处理的核心任务。
- 2 . 了解图像分类、目标检测、分割等视觉任务。
- 3 . 了解文本分类、命名实体识别、机器翻译和问答等 N L P 任务。
- 4 . 认识大语言模型在现代 N L P 中的地位。

计算机视觉

图像分类关注“图中是什么”，目标检测关注“目标在哪里”，语义分割进一步要求为每个像素赋予类别。视觉任务广泛应用于安防、自动驾驶、医学影像和工业质检。

自然语言处理

N L P

任务包括分词、文本分类、情感分析、机器翻译、摘要生成、问答与对话系统。语言数据具有歧义性和上下文依

大语言模型

大语言模型通过海量语料预训练，具备生成、总结、改写、问答和推理等通用能力。它并不等于理解一切，而是通过统计学习掌握语言模式，再通过指令微调和对齐技术适应交互场景。

课堂活动建议

可以把一张图片识别案例和一个问答机器人案例放在同一节课里比较，帮助学生理解“视觉处理的是像素模式，处理的是语言符号和上下文”。

测评重点

计算机视觉的核心任务；N L P 的典型任务；大语言模型的作用；两类任务的数据特点和挑战。